

# Diário de Evidências da Etapa 3: Integração (redistribuição OSPF↔RIP + DHCP relay fim-a-fim)

Redes: Internetworking, Roteamento, Transmissão. Trabalho do Grau A

## Como preencher este arquivo

- Preencha todos os campos indicados em **itálico cinza** e não remova, renomeie nem reordene as seções.
- **Saídas de CLI e de Command Prompt:** cole o texto nos quadros cinza, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: MTZ-R1# show ip route), em fonte monoespaçada. Capturas de tela de terminal não valem.
- **Prints:** apenas os do modo Simulation (sempre com a coluna Time da Event List visível), a topologia e a página do Web Browser nos testes HTTP. Salve-os na pasta evidencias/prints/ exatamente com os nomes indicados na seção de prints.
- **Todos os IPs colados aqui devem pertencer ao /24 escolhido pelo grupo dentro do bloco 10.1.0.0/22 e ao plano de endereçamento entregue.**
- **Lembrete da etapa:** as Seções 3 e 5 (experimentos) devem ser preenchidas na ordem em que o experimento é feito: primeiro o sintoma, depois a correção.
- **Ao concluir a etapa, exporte este documento em PDF e salve como evidencias/etapa3.pdf, mantendo o nome exato. O arquivo .docx preenchido não precisa ser entregue.**

## 0. Identificação

| Campo                                | Valor                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Número do grupo (G)                  |                                                                          |
| /24 do grupo (dentro de 10.1.0.0/22) | 10.1.2.0/24                                                              |
| Integrantes                          | Lucas Hoffmeister Escopelli, Erik Cruz Morbach, Vinicius Muller Silveira |
| Data de conclusão da etapa           | 8/10/26                                                                  |
| Versão do Packet Tracer              | 9.0.1                                                                    |
| Arquivo correspondente               | pkt/etapa3.pkt                                                           |

## 1. Contenção dos domínios de roteamento em R-BORDA

### 1.1 Interfaces ativas e passivas de cada protocolo (base da Q11)

[cole aqui: R-BORDA# show ip protocols]

R-BORDA>show ip protocols

Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds, next due in 7 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

```
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip, ospf 1
Default version control: send version 2, receive 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/2/0 22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.0.0
Passive Interface(s):
Serial0/3/0
Serial0/3/1
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.1.2.174 120 00:00:13
Distance: (default is 120)

Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 1.1.1.4
It is an autonomous system boundary router
Redistributing External Routes from,
rip
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.1.2.164 0.0.0.3 area 0
10.1.2.168 0.0.0.3 area 0
Passive Interface(s):
Serial0/2/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
1.1.1.1 110 00:07:26
1.1.1.2 110 00:16:03
1.1.1.3 110 00:15:38
1.1.1.4 110 00:16:03
Distance: (default is 110)
```

#### **Conferência do grupo (marque):**

- X O RIP envia updates apenas pela interface voltada à filial
- X O OSPF cobre apenas as interfaces voltadas à matriz

## **2. Rotas redistribuídas nos dois domínios**

### **2.1 Tabela de MTZ-R1 (rotas O E2 para as redes da filial)**

```
[cole aqui: MTZ-R1# show ip route]
```

MTZ-R1>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks

O 10.1.2.0/26 [110/2] via 10.1.2.158, 03:38:29, GigabitEthernet0/2  
O 10.1.2.64/27 [110/2] via 10.1.2.154, 03:38:39, GigabitEthernet0/1  
O E2 10.1.2.96/27 [110/20] via 10.1.2.154, 00:16:34, GigabitEthernet0/1  
[110/20] via 10.1.2.158, 00:16:34, GigabitEthernet0/2  
O E2 10.1.2.128/28 [110/20] via 10.1.2.154, 00:16:34, GigabitEthernet0/1  
[110/20] via 10.1.2.158, 00:16:34, GigabitEthernet0/2  
C 10.1.2.144/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L 10.1.2.145/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
C 10.1.2.152/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L 10.1.2.153/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
C 10.1.2.156/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
L 10.1.2.157/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
O 10.1.2.160/30 [110/2] via 10.1.2.154, 03:38:29, GigabitEthernet0/1  
[110/2] via 10.1.2.158, 03:38:29, GigabitEthernet0/2  
O 10.1.2.164/30 [110/65] via 10.1.2.154, 00:16:44, GigabitEthernet0/1  
O 10.1.2.168/30 [110/65] via 10.1.2.158, 02:19:40, GigabitEthernet0/2  
O E2 10.1.2.172/30 [110/20] via 10.1.2.154, 00:16:34, GigabitEthernet0/1  
[110/20] via 10.1.2.158, 00:16:34, GigabitEthernet0/2  
O E2 10.1.2.176/30 [110/20] via 10.1.2.154, 00:16:34, GigabitEthernet0/1  
[110/20] via 10.1.2.158, 00:16:34, GigabitEthernet0/2

## 2.2 Tabela de FIL-R2 (rotas R para as LANs da matriz, para os /30 do triângulo e para os dois /30 entre R-BORDA e a matriz)

[cole aqui: FIL-R2# show ip route]

FIL-R2>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 6 masks
R 10.1.2.0/26 [120/4] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.64/27 [120/4] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.96/27 [120/1] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
C 10.1.2.128/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.1.2.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R 10.1.2.144/29 [120/4] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.152/30 [120/4] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.156/30 [120/4] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.160/30 [120/4] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.164/30 [120/2] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.168/30 [120/2] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
R 10.1.2.172/30 [120/1] via 10.1.2.177, 00:00:22, Serial0/0/0
C 10.1.2.176/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.1.2.178/32 is directly connected, Serial0/0/0

```

## 2.3 ECMP em R-BORDA (duas rotas de custo igual para a LAN-SRV)

*[cole aqui: R-BORDA# show ip route, pode colar apenas o trecho do prefixo da LAN-SRV, com as duas linhas "via ..."]*

R-BORDA>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks
O 10.1.2.0/26 [110/65] via 10.1.2.169, 02:17:16, Serial0/3/1
O 10.1.2.64/27 [110/65] via 10.1.2.165, 00:17:20, Serial0/3/0
R 10.1.2.96/27 [120/1] via 10.1.2.174, 00:00:12, Serial0/2/0
R 10.1.2.128/28 [120/2] via 10.1.2.174, 00:00:12, Serial0/2/0
O 10.1.2.144/29 [110/66] via 10.1.2.169, 00:17:20, Serial0/3/1
[110/66] via 10.1.2.165, 00:17:20, Serial0/3/0
O 10.1.2.152/30 [110/65] via 10.1.2.165, 00:17:20, Serial0/3/0
O 10.1.2.156/30 [110/65] via 10.1.2.169, 02:17:16, Serial0/3/1
O 10.1.2.160/30 [110/65] via 10.1.2.169, 00:17:20, Serial0/3/1
[110/65] via 10.1.2.165, 00:17:20, Serial0/3/0
C 10.1.2.164/30 is directly connected, Serial0/3/0
L 10.1.2.166/32 is directly connected, Serial0/3/0
C 10.1.2.168/30 is directly connected, Serial0/3/1
L 10.1.2.170/32 is directly connected, Serial0/3/1
C 10.1.2.172/30 is directly connected, Serial0/2/0
L 10.1.2.173/32 is directly connected, Serial0/2/0
R 10.1.2.176/30 [120/1] via 10.1.2.174, 00:00:12, Serial0/2/0

```

## 2.4 Assimetria da fronteira (base da Q17)

Localize, nas tabelas coladas em 2.1 e 2.2, as três linhas que a Q17 discute, e transcreva-as:

| Observação                                                                                                                                                                                                                                                                      | Linha transcrita                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| O /30 entre R-BORDA e FIL-R1, na tabela de MTZ-R1                                                                                                                                                                                                                               | 0 E2 10.1.2.172/30 [110/20] via<br>10.1.2.154, ...<br>[110/20] via<br>10.1.2.158, ... |
| Um /30 do triângulo da matriz, na tabela de FIL-R2                                                                                                                                                                                                                              | R 10.1.2.152/30 [120/4] via<br>10.1.2.177, ...                                        |
| Um /30 entre R-BORDA e a matriz, na tabela de FIL-R2                                                                                                                                                                                                                            | R 10.1.2.164/30 [120/2] via<br>10.1.2.177, ...                                        |
| <i>[cole aqui: R-BORDA# show ip route, apenas as linhas com código C]</i><br>R-BORDA# show ip route connected<br>C 10.1.2.164/30 is directly connected, Serial0/3/0<br>C 10.1.2.168/30 is directly connected, Serial0/3/1<br>C 10.1.2.172/30 is directly connected, Serial0/2/0 |                                                                                       |

## 3. Experimento da métrica-semente (Q12), preencher na ordem

### 3.1 ANTES, com redistribute ospf 1 metric 16 em R-BORDA

*[cole aqui: FIL-R1# show ip route]*

FIL-R1>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks

R 10.1.2.0/26 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

R 10.1.2.64/27 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

C 10.1.2.96/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.1.2.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R 10.1.2.128/28 [120/1] via 10.1.2.178, 00:00:07, Serial0/0/0

R 10.1.2.144/29 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

R 10.1.2.152/30 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

R 10.1.2.156/30 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

R 10.1.2.160/30 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

R 10.1.2.164/30 [120/1] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

R 10.1.2.168/30 [120/1] via 10.1.2.173, 00:00:18, Serial0/0/1

C 10.1.2.172/30 is directly connected, Serial0/0/1

L 10.1.2.174/32 is directly connected, Serial0/0/1  
C 10.1.2.176/30 is directly connected, Serial0/0/0  
L 10.1.2.177/32 is directly connected, Serial0/0/0

### 3.2 DEPOIS, com redistribute ospf 1 metric 3

[cole aqui: FIL-R1# show ip route]

```
FIL-R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks
R    10.1.2.0/26 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
R    10.1.2.64/27 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
C    10.1.2.96/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.2.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    10.1.2.128/28 [120/1] via 10.1.2.178, 00:00:12, Serial0/0/0
R    10.1.2.144/29 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
R    10.1.2.152/30 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
R    10.1.2.156/30 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
R    10.1.2.160/30 [120/3] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
R    10.1.2.164/30 [120/1] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
R    10.1.2.168/30 [120/1] via 10.1.2.173, 00:00:12, Serial0/0/1
C    10.1.2.172/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    10.1.2.174/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    10.1.2.176/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    10.1.2.177/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

## 4. DHCP fim-a-fim na filial

### 4.1 Endereço obtido via DHCP em PC-FIL1-1

[cole aqui: C:\> ipconfig /all]

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:

Physical Address.....: 0030.A328.350C

Link-local IPv6 Address.....: FE80::230:A3FF:FE28:350C

IPv6 Address.....: ::

IPv4 Address.....: 10.1.2.98

Subnet Mask.....: 255.255.255.224  
Default Gateway.....: ::  
10.1.2.97  
DHCP Servers.....: 10.1.2.146  
DHCPv6 IAID.....:  
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-10-82-A1-B5-00-30-A3-28-35-0C  
DNS Servers.....: ::  
0.0.0.0

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix.:  
Physical Address.....: 00E0.F743.4EC8  
Link-local IPv6 Address.....: ::  
IPv6 Address.....: ::  
IPv4 Address.....: 0.0.0.0  
Subnet Mask.....: 0.0.0.0  
Default Gateway.....: ::  
0.0.0.0  
DHCP Servers.....: 0.0.0.0  
DHCPv6 IAID.....:  
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-10-82-A1-B5-00-30-A3-28-35-0C  
DNS Servers.....: ::  
0.0.0.0

#### 4.2 Endereço obtido via DHCP em PC-FIL2-1

*[cole aqui: C:\> ipconfig /all]*

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix.:  
Physical Address.....: 0060.4774.1A86  
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:47FF:FE74:1A86  
IPv6 Address.....: ::  
IPv4 Address.....: 10.1.2.132  
Subnet Mask.....: 255.255.255.240  
Default Gateway.....: ::  
10.1.2.129  
DHCP Servers.....: 10.1.2.146  
DHCPv6 IAID.....:  
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-A9-D9-0E-6D-00-60-47-74-1A-86  
DNS Servers.....: ::  
0.0.0.0

Bluetooth Connection:

```

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00E0.8F15.56DA
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-A9-D9-0E-6D-00-60-47-74-1A-86
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0

```

#### Conferência do grupo (marque):

- X Endereços dentro das faixas planejadas de LAN-FIL1 e LAN-FIL2
- X Gateway recebido = primeiro endereço útil de cada sub-rede
- X Os 4 PCs da filial foram convertidos de estático para DHCP

## 5. Teste de falha com rede viva (Q16), preencher na ordem

### 5.1 Traceroute ANTES da falha (PC-FIL2-1 → SRV-DC)

[cole aqui: C:\> tracert <IP-do-SRV-DC>]

Tracing route to 10.1.2.146 over a maximum of 30 hops:

|   |       |       |       |            |
|---|-------|-------|-------|------------|
| 1 | 0 ms  | 0 ms  | 0 ms  | 10.1.2.129 |
| 2 | 0 ms  | 13 ms | 0 ms  | 10.1.2.177 |
| 3 | 8 ms  | 1 ms  | 20 ms | 10.1.2.173 |
| 4 | 15 ms | 20 ms | 6 ms  | 10.1.2.165 |
| 5 | 15 ms | 18 ms | 6 ms  | 10.1.2.153 |
| 6 | 5 ms  | 12 ms | 1 ms  | 10.1.2.146 |

### 5.2 Identificação da serial em uso e derrubada

Indique qual das duas serials de R-BORDA aparece no tracert do item 5.1: \_\_\_\_\_

[cole aqui o trecho do terminal de R-BORDA com a entrada nessa interface serial e o comando shutdown, incluindo a mensagem de console de queda do enlace]

R-BORDA>enable

R-BORDA#config

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R-BORDA(config)#interface s0/3/0

R-BORDA(config-if)#shutdown

R-BORDA(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to down

02:34:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.2 on Serial0/3/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

### 5.3 Traceroute DURANTE a falha (o caminho deve migrar para a outra serial, sem perda de conectividade)

[cole aqui: C:\> tracert <IP-do-SRV-DC>]

```
C:\>tracert 10.1.2.146
```

Tracing route to 10.1.2.146 over a maximum of 30 hops:

|   |       |       |       |            |
|---|-------|-------|-------|------------|
| 1 | 0 ms  | 0 ms  | 0 ms  | 10.1.2.129 |
| 2 | 1 ms  | 0 ms  | 0 ms  | 10.1.2.177 |
| 3 | 1 ms  | 19 ms | 3 ms  | 10.1.2.173 |
| 4 | 2 ms  | 27 ms | 8 ms  | 10.1.2.169 |
| 5 | 16 ms | 13 ms | 16 ms | 10.1.2.157 |
| 6 | 12 ms | 15 ms | 13 ms | 10.1.2.146 |

### 5.4 Restauração (no shutdown) e confirmação

[cole aqui: o no shutdown em R-BORDA e, em seguida, o trecho do show ip route de R-BORDA mostrando as duas rotas de custo igual para a LAN-SRV de volta na tabela]

R-BORDA(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up

show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 6 masks

O 10.1.2.0/26 [110/65] via 10.1.2.169, 02:23:39, Serial0/3/1

O 10.1.2.64/27 [110/65] via 10.1.2.165, 00:00:28, Serial0/3/0

R 10.1.2.96/27 [120/1] via 10.1.2.174, 00:00:03, Serial0/2/0

R 10.1.2.128/28 [120/2] via 10.1.2.174, 00:00:03, Serial0/2/0

O 10.1.2.144/29 [110/66] via 10.1.2.169, 00:00:28, Serial0/3/1

[110/66] via 10.1.2.165, 00:00:28, Serial0/3/0

O 10.1.2.152/30 [110/65] via 10.1.2.165, 00:00:28, Serial0/3/0

O 10.1.2.156/30 [110/65] via 10.1.2.169, 02:23:39, Serial0/3/1

O 10.1.2.160/30 [110/65] via 10.1.2.169, 00:00:28, Serial0/3/1

[110/65] via 10.1.2.165, 00:00:28, Serial0/3/0

```
C 10.1.2.164/30 is directly connected, Serial0/3/0
L 10.1.2.166/32 is directly connected, Serial0/3/0
C 10.1.2.168/30 is directly connected, Serial0/3/1
L 10.1.2.170/32 is directly connected, Serial0/3/1
C 10.1.2.172/30 is directly connected, Serial0/2/0
L 10.1.2.173/32 is directly connected, Serial0/2/0
R 10.1.2.176/30 [120/1] via 10.1.2.174, 00:00:03, Serial0/2/0
```

## 6. Prints e imagens desta etapa

Salve em evidencias/prints/ com exatamente estes nomes:

| Referência | Nome do arquivo          | Conteúdo esperado                                                                                                   |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q15        | q15_discover_jornada.png | Event List filtrada em DHCP com a jornada completa do DISCOVER de PC-FIL2-1 até o SRV-DC (coluna At Device legível) |
| Q15        | q15_offer_retorno.png    | Event List com o caminho de volta do OFFER                                                                          |
| Teste HTTP | etapa3_http.png          | Página do SRV-DC exibida no Web Browser de um PC da filial (IP visível na barra de endereço)                        |
| Topologia  | topologia.png            | Topologia completa e final do grupo, com os rótulos de todos os equipamentos legíveis                               |

(Q11, Q13, Q14, Q16 e Q17 usam evidências de CLI, as das Seções 1, 2 e 5, citadas diretamente no respostas.md.)

## 7. Configurações finais

Confirme que os running-config dos 6 roteadores foram exportados para evidencias/configs/, um arquivo por roteador, coletado via show running-config, no padrão etapa3\_<ROTEADOR>.txt:

- X MTZ-R1
- X MTZ-R2
- X MTZ-R3
- X R-BORDA
- X FIL-R1
- X FIL-R2

## 8. Observações do grupo

[dificuldades encontradas, decisões tomadas, comportamentos inesperados, 3 a 10 linhas]

Durante a configuração da Etapa 3, a principal dificuldade foi a identificação das interfaces seriais do R-BORDA e do FIL-R1. O R-BORDA possui dois módulos HWIC-2T, gerando as interfaces s0/2/0, s0/2/1, s0/3/0 e s0/3/1, o que causou

confusão inicial sobre qual interface conectar a cada roteador. O FIL-R1 também utilizou uma nomenclatura diferente (s0/0/0 e s0/0/1) em vez do padrão s0/3/x dos demais roteadores, o que exigiu verificação com `show ip interface brief`

antes de prosseguir. Houve também um conflito de endereço IP na interface s0/0/0 do FIL-R1, que foi corrigido removendo o IP incorreto e reconfigurando corretamente. O `passive-interface` do RIP no R-BORDA foi configurado inicialmente de

forma invertida, com as interfaces erradas marcadas como passivas, o que foi identificado e corrigido. A sequência correta do teste de falha da Q16 — `tracert`, `shutdown`, `tracert`, `renew`, `no shutdown` — precisou ser executada em ordem para

garantir que todas as evidências fossem coletadas em um único procedimento.